A Sintaxe Harmónica Atonal no Espaço de Fourier

Samuel Pereira & Gilberto Bernardes

ENIM

20-21







Sumário

I. Contexto

II. A conceptualização do movimento musical

III. Descrição da esfera de fases Fourier

IV. As suas aplicações

V. Considerações finais

I. Contexto

a) Na música tonal:



Mozart: Piano Sonata KV. 570, 2nd movement (bars 1-4).

b) No atonalismo:



A. Schoenberg: Drei Klavierstück, Op. 11, Nº1 (bars 1-8).

b) Objetivos

- Desenvolver uma ferramenta de análise musical que possibilite o estudo da sintaxe harmónica de uma obra atonal;

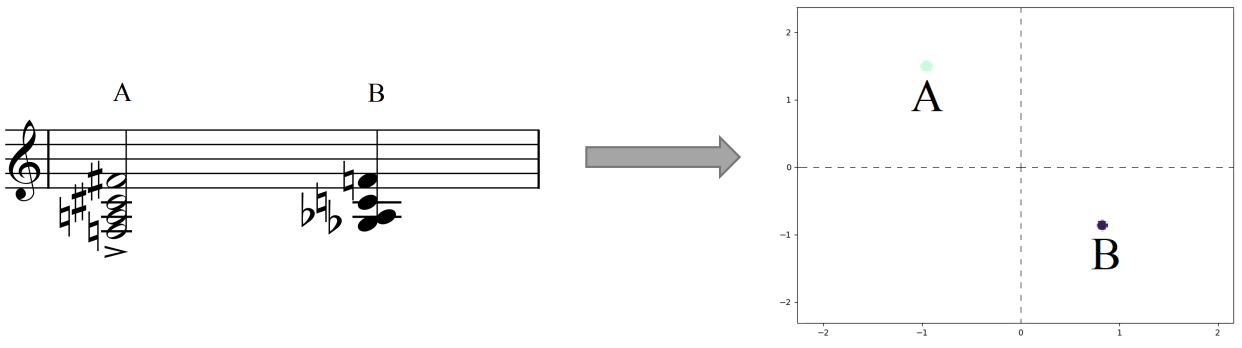
- Averiguar a utilidade de tal ferramenta no processo criativo do compositor.

II. A conceptualização do movimento musical

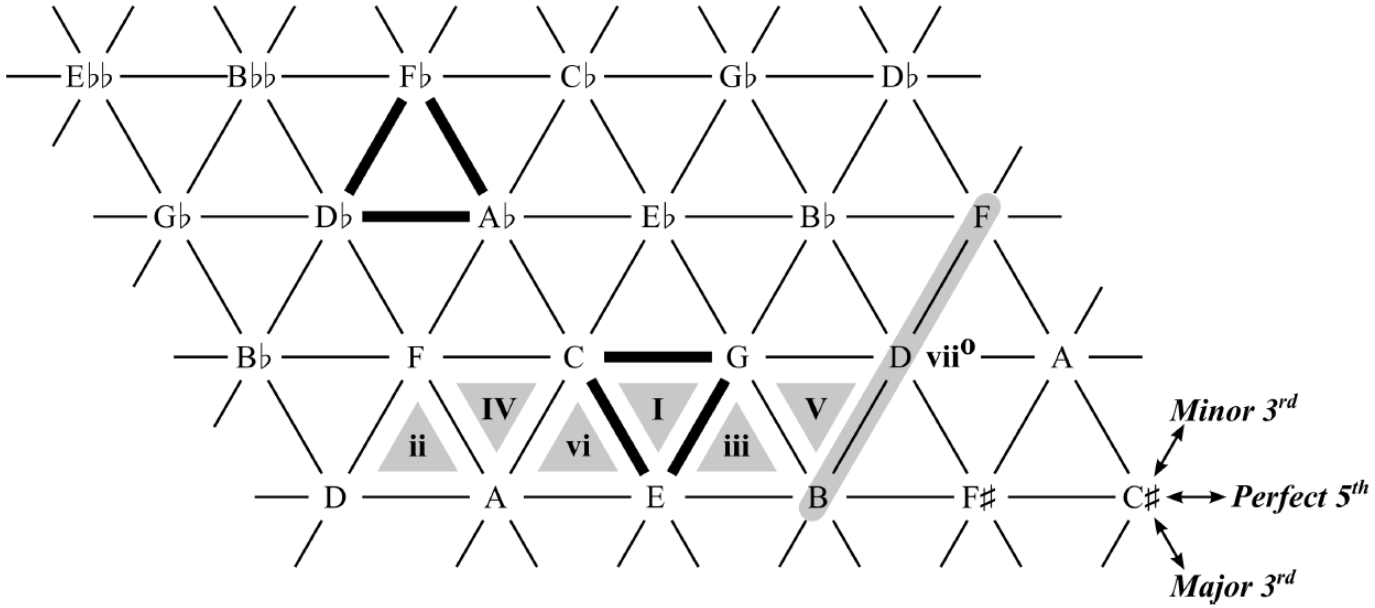
a) Espaços geométricos de representação harmónica (EGRH):

"The idea of harmonic space is a powerful one, not primarily because it makes visualization of harmonic objects possible but, more fundamentally, because it gives us access to a range of metaphors commonly used to explain and interpret harmony: distance, direction, position, paths, boundaries, regions, shape, and so on".

(Yust, em *Schubert's harmonic language and Fourier phase space*).

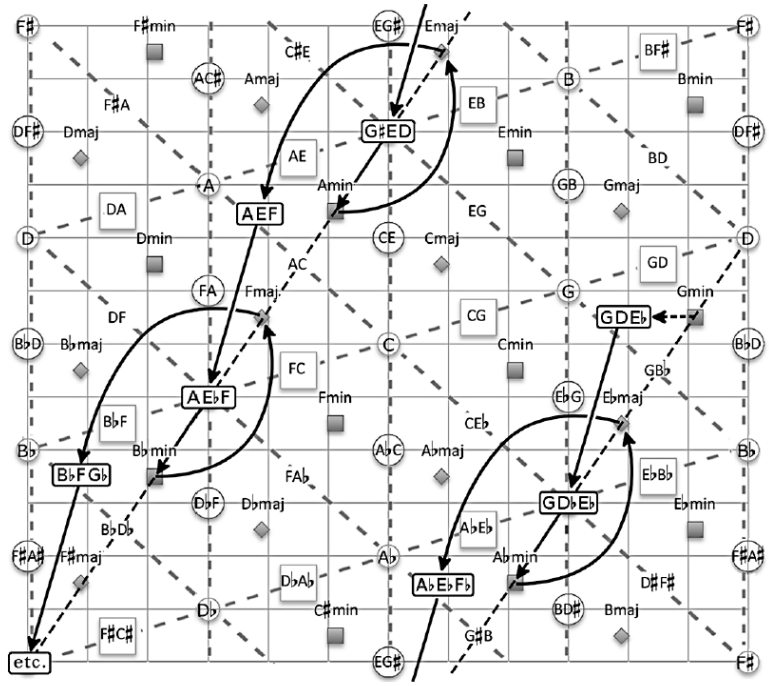


b) O Tonnetz (por Leonhard Euler) :



b) A transformada discreta de Fourier (TDF) para conjuntos de classes de altura (CCA) na definição de espaços geométricos:

φ_5



φ_3

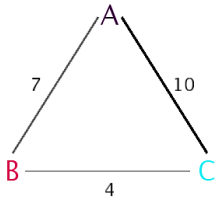
III. Descrição da esfera de fases Fourier

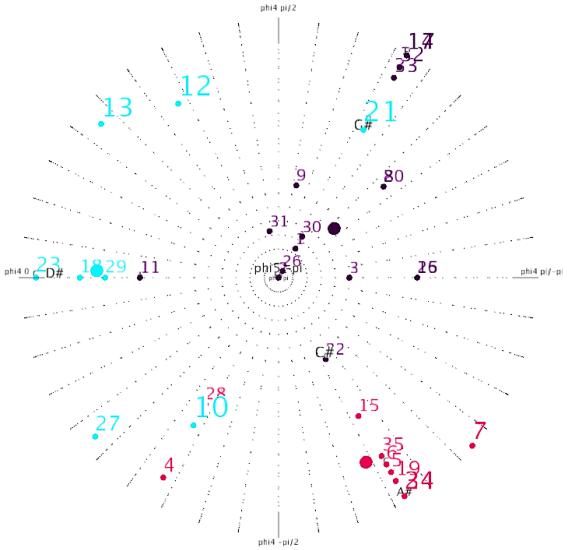
a) A sua interface final:

spherical phase space

phi 4/5

v_0.2





A - 17
B - 10
C - 8

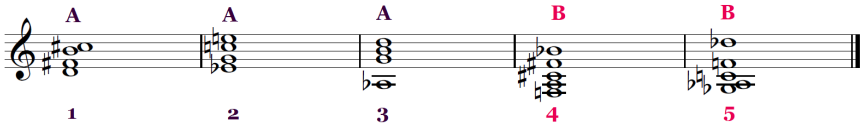
cluster sequence:

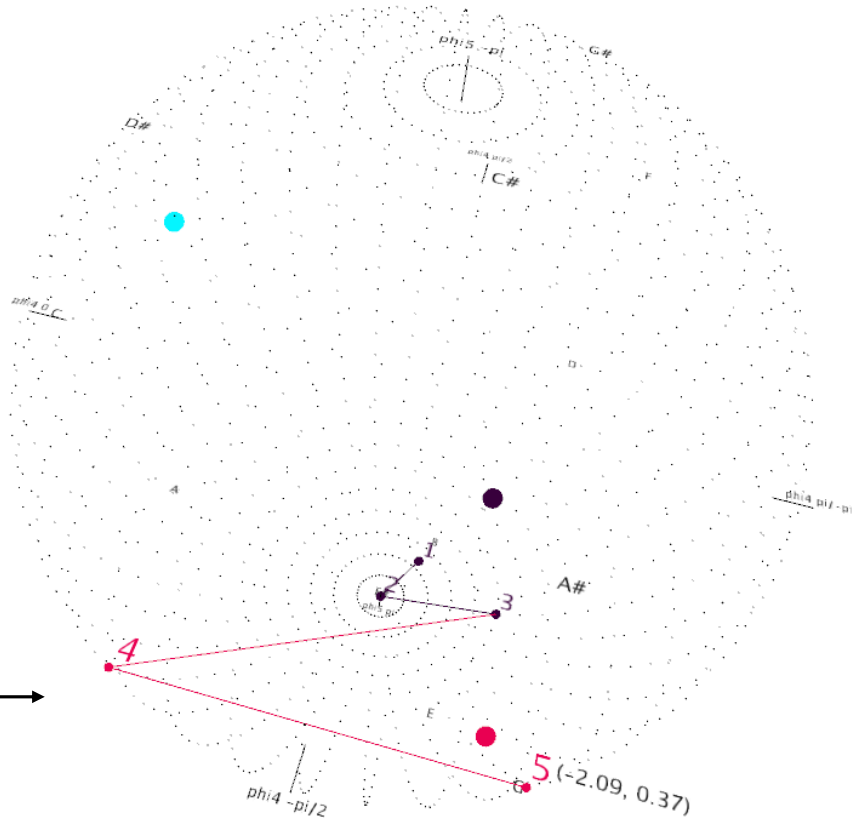
...C B C A B

movement patterns:

B A C - 4

III. descrição da esfera de fases Fourier





IV. As suas aplicações

a) Na análise musical



b) Na composição



– Op. 19, n.º 3, de A. Schöenberg

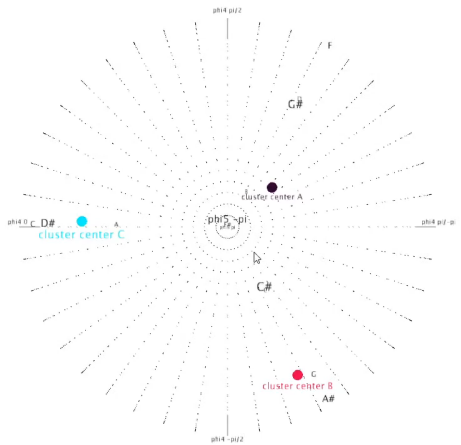
spherical phase space

phi 4/5

v_0.2

A

B C



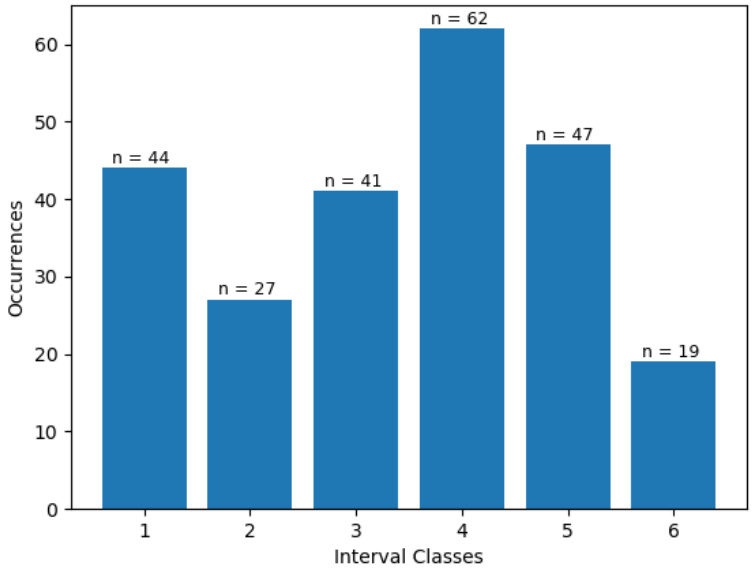
A - 0
B - 0
C - 0

cluster sequence:

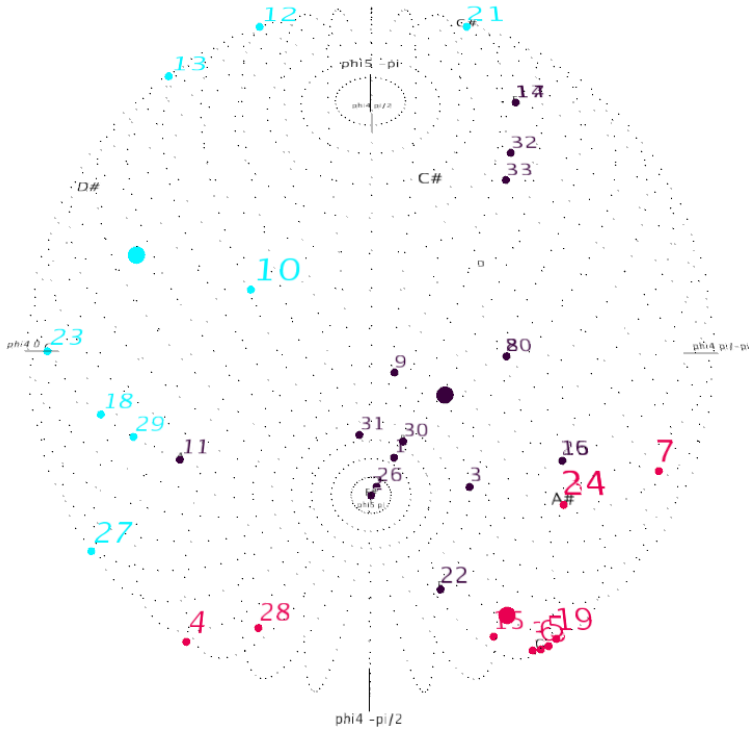
Sechs kleine Klavierstücke, Op. 19
III.



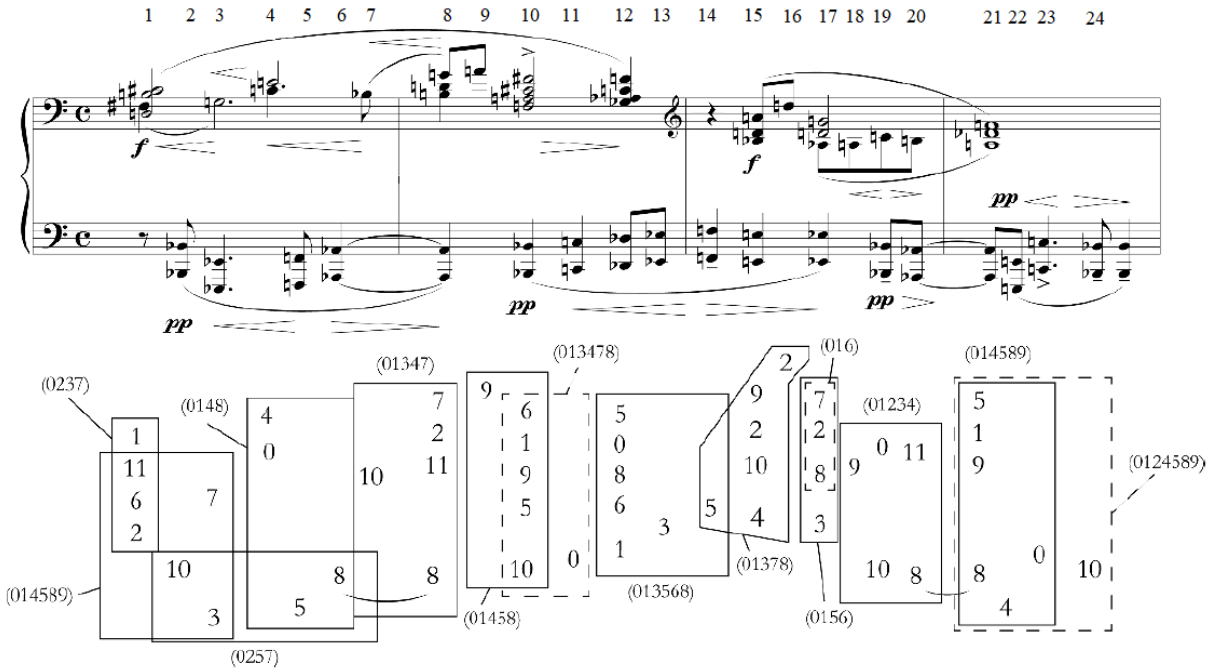
- Construção do espaço de fases (TDF):



- A interpretação dos grupos harmónicos:

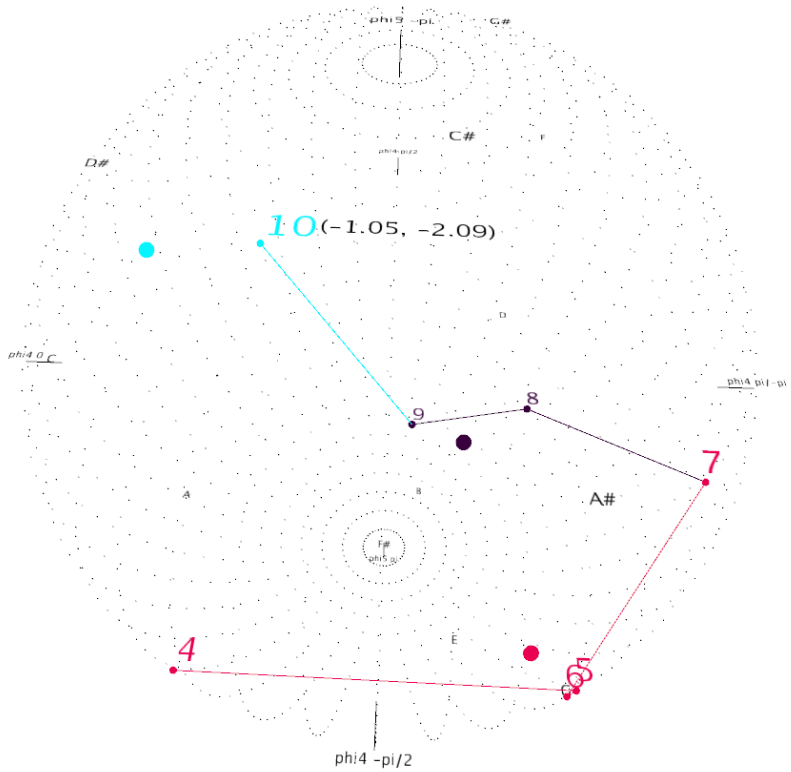


- Secção I:

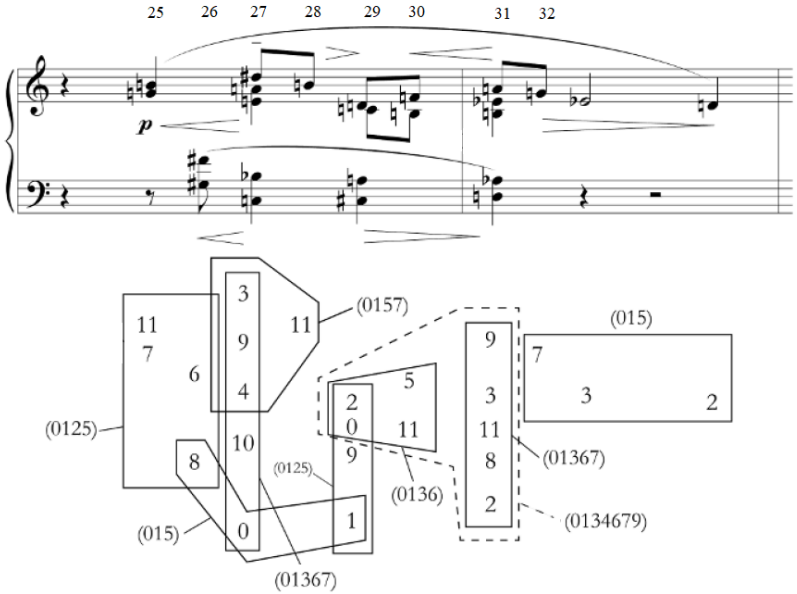

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
f
pp
(0237)
(0148)
(01347)
(013478)
(016)
(014589)
(01234)
(0124589)
(014589)
(0257)
(01458)
(013568)
(01378)
(0156)

- Secção I:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**A**	**A**	**B**	**B**	**B**	**B**	**A**	**A**	**C**	**A**	**C**
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
C	**A**	**B**	**A**	**A**	**C**	**B**	**A**	**C**	**A**	**C**	**B**

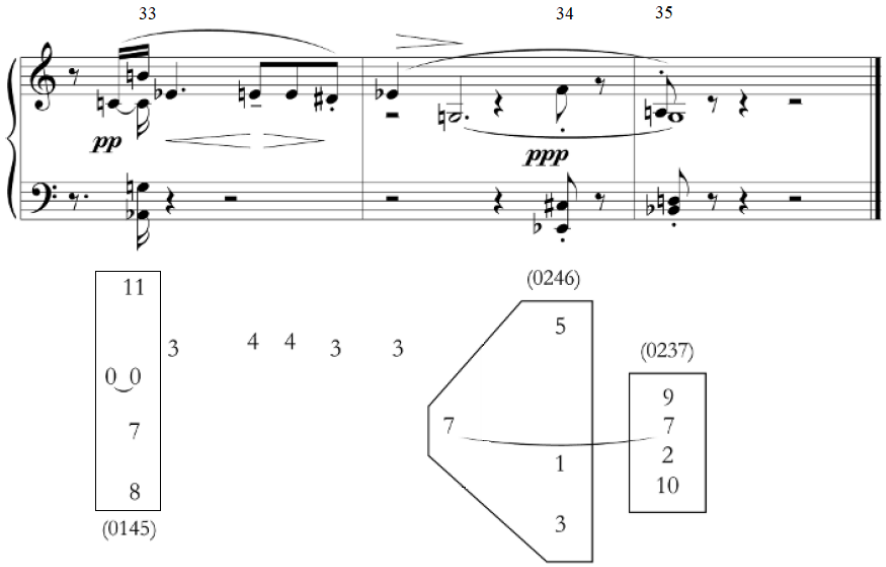


- Secção II:



25	26	27	28	29	30	31	32
A	**A**	**C**	**B**	**C**	**A**	**A**	**A**

- Secção III:

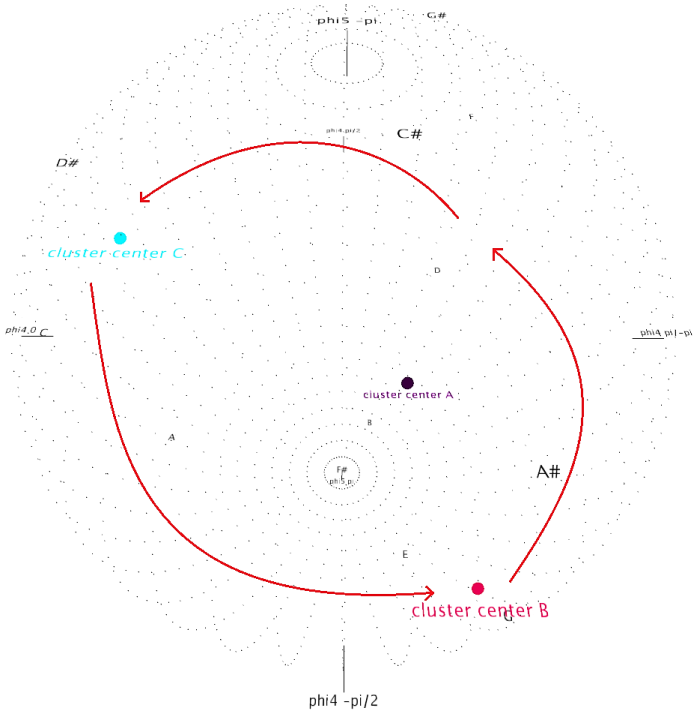


33	34	35
A	**B**	**B**

- Em suma:

  > Predominância de movimentações circulares dentro da EFF;

  > Separação entre o fenómeno de circularidade das trajetórias harmónicas na obra e o seu sentido concreto.



- A peça escrita:

  › Quinteto de cordas constituído por dois violinos, duas violas e um violoncelo;

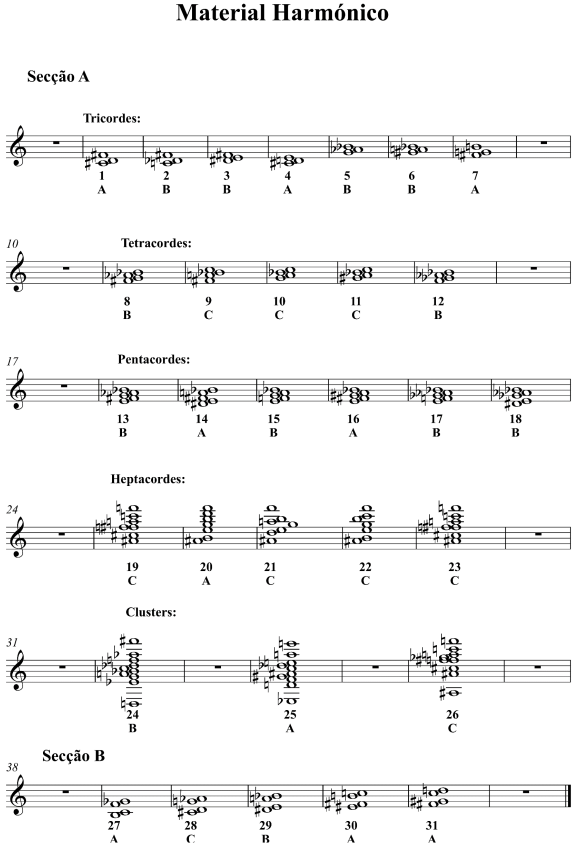
  › Seis pequenas secções ao longo de quarenta e cinco compassos;



- O método escolhido:

  > Escrita do material harmónico com o qual se pretende trabalhar;

  > Escolha pelo compositor de progressões harmónicas de acordo com movimentações circulares [BCA] na EFF;



- Exemplo:


I.
Quinteto para cordas
Escrito com recurso à EFF
Junho 2020
2
19
20
Violino I
Violino II
Viola I
Viola II
Violoncelo
s. t.
c. sor.
senza vib.
s.p.
s.t.
al niente
nat.
s. sor.
pp
f
p

V. Considerações Finais

a) Principais conclusões:

- A tendência para trajetórias harmónicas que tendem a preencher o total cromático;

b) Principais contributos:

- Contagem de classes intervalares para a definição do espaço de fases com o qual se trabalhará;
- Desenvolvimento de um novo espaço (esférico) de representação harmónica derivado da informação de fase da TDF para CCA;

c) Perspetivas futuras:

- Expandir resultados a um corpus de partituras de compositores atonais;
- Averiguar explicações para a predominância de trajetórias num sentido específico dentro da EFF;
- Criação de um EGRH derivado da TDF para CCA que utilize a informação de magnitude para avaliação da evolução de qualidade harmónicas como octatonicidade, cromaticidade, etc.;

Obrigado!

[Schöenberg's] music leads us into a realm where musical experience is a matter not of the ear but of the soul alone - and from this point begins the music of the future.

(Kandinsky em *Concerning the spiritual in art)*